合肥工業大學



《线性代数》期末报告

【题目：与第二部分标题一致】

姓名：_____

学号：_____

专业：_____

教师：_____

基本要求：

1. 期末报告**要求手写**。整体格式可以参考本文档(此文档封面亦无需打印，写清楚姓名学号专业等信息即可)。
2. 建议采用 A4 纸或工大空白草稿纸等类似大小的纸张双面书写，篇幅请控制在 3~7 页，不建议长篇大论。

注：这里所说的页，是这样的：一张纸有两面，只写满一面而另外一面保留空白，这张纸总计 1 页；如果写满两面，这张纸总计 2 页。以双面书写为例，本期末报告需要 2-4 张纸(建议双面书写)。

第一部分 线性代数的研究历史

线性代数的历史背景与应用(通过查阅资料，简述线性代数这门课程的基本历史以及最直接的一些应用，这部分内容要求简明扼要，尽量控制在 2 页以内，可以少一些)

1.1 线性代数简史

……

1.2 线性代数的基本应用(最好能找出在自己所学专业的一些应用，简述即可)

……

第二部分 从下列三个选题中任选一个作为期末报告的撰写内容

选题 1 可逆矩阵

回顾本课程所学的矩阵可逆的基本定义与基本结论，以及逆矩阵这个概念的一些应用。至少应包含(但不限于)如下内容：

1-1 矩阵可逆的定义及求法，举例说明；

1-2 可逆矩阵的性质总结，举例说明；

1-3 可逆矩阵的应用，举例说明；

……

选题 2　矩阵的秩

回顾本课程所学的关于矩阵秩的定义与基本结论，以及秩这个概念的一些应用。至少应包含(但不限于)如下内容：

2-1 矩阵秩的定义及求法，举例说明；

2-2 矩阵秩的性质总结，举例说明；

2-3 矩阵的秩的一些应用，举例说明；

……

选题 3　初等变换

回顾本课程所学的关于初等变换的定义与基本结论，以及初等变换的一些应用。至少应包含(但不限于)如下内容：

3-1 初等变换的概念；

3-2 初等变换的性质总结，举例说明；

3-3 初等变换的应用，举例说明；

……

第三部分 本课程的学习体会(例如学习过程中克服的一些困难、学习心得等；如若对本课程有一些建议，亦可在此提出。)

参考资料(图书、文献可参考如下格式；如果查阅了其他一些网络资料，例如百度百科词条，wiki 百科词条等，也应当列出)

[1] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论(第二版). 北京: 高等教育出版社, 2000.

[2] 龚和林, 舒情. 关于幂等矩阵秩的一个问题的证明与推广. 《大学数学》, 2009(6), 126-130.